

# 论文五：时间约束下的中文知识检索与界面交互评估

研究领域：人工智能、信息检索与人机交互（交叉学科）

- L104 本文研究中文知识检索系统在长文本、图像输入和冲突信息条件下的性能，并进一步考察界面标签对用户完成任务效率的影响。研究把检索模型实验与可用性测试放入同一评价框架。
- L105 结果表明，时间约束能够显著改善历史问答的检索质量；在冲突来源存在时，对日期进行排序也能降低事实冲突；界面层面的动作化标签则能够减少首次操作成本。
- L106 随着检索增强生成系统进入实际应用，单纯提高语言模型规模并不能解决来源冲突、时间有效性和用户操作负担等问题。系统需要同时理解文本内容、来源时间和用户意图。
- L107 本文提出一个包含数据清洗、稀疏注意力、事件抽取、冲突排序和界面实验的综合评测框架。
- L108 模型对同一数据集分别采用标准全注意力和稀疏注意力。在同一数据集上，稀疏注意力模型的推理显存占用比标准全注意力模型低37%，但端到端延迟增加了8%。
- L109 样品运输过程的平均距离为43公里。
- L110 实验记录表由两名研究助理分别独立填写。
- L111 所有统计图均采用每厘米10个刻度的统一网格。
- L112 视觉输入实验比较224像素与384像素两种分辨率。在视觉分类实验中，将图像分辨率由224像素提高至384像素后，小目标类别的召回率提高了5.6个百分点。
- L113 文本检索器首先抽取事件及其时间表达，再将时间约束加入检索排序。一种基于事件抽取的文本检索器，在加入时间约束后，历史事件问答的Top-5召回率由71%提高至84%。
- L114 冲突信息测试构造来源日期不同、内容相互矛盾的样本。在人工设置的冲突信息测试中，检索增强生成系统对来源日期进行排序后，事实冲突率下降了26%。
- L115 可用性测试招募100名参与者，比较抽象名词按钮与动作动词按钮。在100名参与者的可用性测试中，按钮标签从抽象名词改为动作动词后，首次任务完成时间缩短了14%。
- L116 中文短文本语料先执行重复检测。一个包含50万条短文本的中文语料库在去除重复句后，唯一文本比例由78%提高到91%。
- L117 所有统计图均采用每厘米10个刻度的统一网格；实验记录表由两名研究助理分别独立填写；样品运输过程的平均距离为43公里；所有受试者均在上午完成了设备熟悉环节。
- L118 检索实验显示，时间约束不仅改善召回率，还能改变候选文档的排序结构。对于存在版本更新的历史事件，这一机制尤其重要，因为“内容相似”并不意味着“时间有效”。
- L119 视觉实验表明，提高输入分辨率主要帮助小目标类别，而不是所有类别平均提升相同幅度。因此，计算成本应根据任务分布而不是统一追求高分辨率。
- L120 冲突实验与语料去重实验共同说明，数据层面的质量控制和排序层面的来源判断需要协同工作。前者减少冗余，后者处理不可避免的多源差异。
- L121 用户实验进一步表明，模型性能并不能完全替代界面设计。动作化标签直接降低了用户理解操作意图的成本，因此可能成为低成本的系统优化手段。
- L122 本文提出的综合框架说明，中文智能检索系统的质量应至少从计算效率、检索准确性、来源一致性和用户可用性四个维度评价。
- L123 作为合成科研语料，本研究的数值结果仅用于演示事实注入、干扰事实识别和段落级溯源，不构成对真实模型或产品性能的实验宣称。

## 表格

| 模块   | 实验设置       | 主要结果            |
|------|------------|-----------------|
| 注意力  | 稀疏 vs 全注意力 | 显存低37%，延迟高8%    |
| 视觉分类 | 224→384像素  | 小目标召回率提高5.6个百分点 |
| 事件检索 | 加入时间约束     | Top-5召回率71%→84% |
| 冲突处理 | 来源日期排序     | 事实冲突率下降26%      |
| 界面交互 | 动作动词标签     | 首次任务完成时间缩短14%   |
| 语料清洗 | 50万条短文本去重  | 唯一文本比例78%→91%   |